

课题组成员与分工

课题组成员（12 人）

角色	成员	分工
主持人	王华军、吴海燕	组织活动、统筹安排
数学支持	袁海芹、钱雯雯	参数化建模中的几何计算
美学指导	崔贻斌、丁美霞	产品美学设计
硬件培训	张宜和、何鹏、丁爱梅、石晓凤	硬件操作培训
记录分析	王敏、王晓霞	整理记录会议精神，形成分析报告

四阶段分工（依据开题论证书研究计划）

基础研究阶段（2025.03—2025.06）

核心任务	研究方法	负责人/分工
国内外 STEAM 课程文献分析	文献研究法	王华军、吴海燕/统筹；王敏、袁海芹/文献政策分析
本校师生需求调研	问卷调查法	钱雯雯、王晓霞/调研执行
硬件/师资可行性评估	专家咨询法	钱雯雯、王晓霞/调研执行
课程目标与设计	专家咨询法	王华军、吴海燕/统筹

开发设计阶段（2025.07—2025.12）

核心任务	研究方法	负责人/分工
设计 4-6 个 PBL 项目链	案例研究法、设计研究法	王华军、吴海燕/项目设计
开发配套资源包（编程建模学习手册-3D 打印技术指南-项目任务卡与评价量规）	案例研究法、设计研究法	何鹏、丁爱梅、石晓凤/资源开发
制定教师培训方案	案例研究法、设计研究法	何鹏、丁爱梅、石晓凤/资源开发

实践验证阶段（2026.01—2026.12）

核心任务	研究方法	负责人/分工
选定 2 个实验班实施教学	行动研究法、课堂观察法	吴海燕、袁海芹/教学实施
每 2 周教研复盘（调整项目难度/技术工具）	行动研究法、课堂观察法	王华军、张宜和、王敏/数据采集
收集数据（学生作品/代码-课堂观察记录-师生反思日志）	作品分析法	王华军、张宜和、王敏/数据采集

成果固化阶段（2027.01—2027.06）

核心任务	研究方法	负责人/分工
对比实验班/对照班能力测评（计算思维 + 工程实践）	准实验研究法	王华军、吴海燕、崔贻斌、丁美霞/数据分析
构建课程评价指标体系	德尔菲法、统计分析法	王华军、吴海燕、崔贻斌、丁美霞/数据分析
修订课程资源包	—	王华军、吴海燕、崔贻斌、丁美霞/数据分析
编制校本教材	—	吴海燕、袁海芹/成果汇编
推广方案设计（区域教研展示）	—	吴海燕、袁海芹/成果汇编